

**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО
ITMO University**

**АННОТАЦИЯ
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
SUMMARY OF A GRADUATION THESIS**

Обучающийся / Student Дюжев Владислав Дмитриевич
Факультет/институт/кластер/ Faculty/Institute/Cluster факультет систем управления и робототехники
Группа/Group R34353
Направление подготовки/ Subject area 15.03.06 Мехатроника и робототехника
Образовательная программа / Educational program Робототехника и искусственный интеллект 2021
Язык реализации ОП / Language of the educational program Русский
Квалификация/ Degree level Бакалавр
Тема ВКР/ Thesis topic Разработка мультимодального метода одометрии для мобильных роботов по данным камеры и лидара
Руководитель ВКР/ Thesis supervisor Ведяков Алексей Алексеевич, доцент, кандидат технических наук, Университет ИТМО, факультет систем управления и робототехники, доцент (квалификационная категория "ординарный доцент")

**ХАРАКТЕРИСТИКА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
DESCRIPTION OF THE GRADUATION THESIS**

Цель исследования / Research goal

Разработать и исследовать мультимодальный алгоритм одометрии с использованием данных стерео-камеры и лидара, выделить рекомендации по применению такого подхода в задачах автономной навигации мобильных роботов.

Задачи, решаемые в ВКР / Research tasks

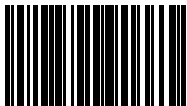
1. Аналитический обзор методов лидарной и визуальной одометрии. 2. Выбор базового мультимодального подхода и разработка его модификации. 3. Проведение сравнительных испытаний метода с базовой версией, а также другими современными методами лидарной и визуальной одометрии. 4. Формирование рекомендаций по использованию разработанного метода. 5. Анализ возможных улучшений и направлений будущих исследований.

Краткая характеристика полученных результатов / Short summary of results/findings

Проведен аналитический обзор существующих методов лидарной и визуальной одометрии. Выбран метод DVLO в качестве базового для дальнейшей модификации. Разработан метод Stereo-DVLO на языке Python с использованием открытых библиотек для глубокого обучения, расширяющий базовый. Проведено обучение и валидация метода, демонстрирующая преимущество разработанного метода. Средняя частота обработки потока данных составляет 10.2 Гц при использовании до 6 Гб видеопамати. Обеспечиваются относительные ошибки оценки расстояния и ориентации на уровне 0.91%

и 0.46 град/100м соответственно. Полученные характеристики удовлетворяют требованиям, установленным в техническом задании — частота работы не менее 8 Гц, количество доступной видеопамати не менее 8 Гб, относительные ошибки расстояния и ориентации менее 2% и 0.6 град/100м. Сформулированы методические рекомендации по использованию метода Stereo-DVLO. Предложены направления проведения дальнейших исследований.

Обучающийся/Student

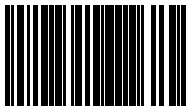
Документ подписан	
Дюжев Владислав Дмитриевич	
13.05.2025	

(эл. подпись/ signature)

Дюжев
Владислав
Дмитриевич

(Фамилия И.О./ name
and surname)

Руководитель ВКР/
Thesis supervisor

Документ подписан	
Ведяков Алексей Алексеевич	
13.05.2025	

(эл. подпись/ signature)

Ведяков
Алексей
Алексеевич

(Фамилия И.О./ name
and surname)